

Методическа разработка на открит урок по математика

Дата: 17.03.2026 г.

Клас: V а

Тема: „14 март – Денят на числото π “

Тип на урока: Комбиниран урок - изследователска дейност, практическа работа, интерактивна игра и творческа задача.

Преподавател:

Елена Маврова-Ненкова – учител по математика;

Цели:

Основната цел на урока е учениците да се запознаят с числото Пи, което ще срещат все по-често в часовете по математика, да открият значението на тази математическата константа **π (пи)** чрез практически и изследователски дейности, да осмислят връзката между обиколката и диаметъра на окръжността.

Познавателни цели

Учениците:

- разпознават елементите на окръжността – център, радиус, диаметър, обиколка
- откриват съотношението между обиколката и диаметъра
- осъзнават, че това съотношение е постоянно и се означава с числото π
- запознават се с приблизителната стойност на π .

Умения:

Учениците:

- измерват дължини с линейка;
- сравняват резултати;
- правят изводи от практически наблюдения;
- работят в екип;
- участват в образователна викторина.

Отношения:

- развиват интерес към математиката;
- осъзнават приложението на математиката в ежедневието;
- насърчават се към творческо мислене.

Очаквани резултати:

В края на урока учениците:

- могат да обяснят какво представлява числото π
- разбират връзката между обиколка и диаметър
- знаят приблизителната стойност $\pi \approx 3,14$
- могат да дадат примери за използването му

Използвани методи:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| • беседа | • практическа работа |
| • проблемно обучение | • интерактивна игра |
| • изследователски метод | • творческа дейност |

Използвани средства:

- интерактивен дисплей
- презентация / видеоклип
- работни листове
- линейки
- кръгли предмети
- интерактивна игра „Пътят към Пи“
- видеоклип „PI Song“

Междупредметни връзки:

- математика
- изобразително изкуство
- информационни технологии
- технологии и предприемачество

Задачи в урока:

1. Полина, която използва темата за **печенето на пайове**, въвежда учениците в света на математиката. Учениците решават логическа задача, свързана с празнуването на **деня на числото Пи**, и идентифицират основните **елементи на окръжността**. Чрез практическо упражнение децата използват кръгли предмети и изчисляват техните **диаметри и радиуси**. Това задание цели да направи науката по-достъпна чрез примери от **ежедневието** и забавни илюстрации.
2. **Експериментална част:** Сравняване на кръглите пайове с многоъгълни кутии (квадратни, шестоъгълни и осмоъгълни), като се изследва отношението между техния периметър и диаметъра на пая.
3. **Числото Пи (π):** Дефиниране на Пи като постоянно отношение между обиколката и диаметъра, разглеждане на неговите безкрайни цифри и известното приближение $22/7$. Образователна игра/викторина на тема: Пътят към Пи
4. **Практическо приложение и творчество:** Рисуване на град с Пи по цифрите на числото.

Ход на урока:**Мотивация и въведение (5 мин)**

Урокът започва с кратък видеоклип за историята на числото π и интересни факти за него. След това учителят поставя въпрос: „**Какво общо има една кръгла пита или пай с математиката?**“

Учениците споделят идеи и предположения.

Задача 1 - „В пекарната на Полина“ (15 мин)

Работен лист 1, озаглавен „**В пекарната на Полина**“, служи като въведение в темата за окръжността и нейната връзка с числото Пи. Той включва следните основни компоненти:

1. Запознаване с Полина

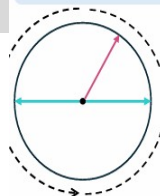
Учениците се запознават с Полина (с прякор Пи), която притежава популярна пекарна и съчетава любовта си към печенето с математиката.

Работен лист 1: В пекарната на Полина

Запознайте се с **Полина** (на галено Пи)! Тя е собственичка на най-популярната пекарна в града. Полина обича да пече вкусни плодови пайове и математиката повече от всичко.

Задача 1 – Мистериозна среща

Всяка година на 14 март Полина организира огромно парти. Можете ли да познаете защо?

**Задача 2 – Запознаване с окръжността**

Обозначете с правилните букви елементите на окръжността

- Център (O)
- Радиус (r)
- Диаметър (d)
- Обиколка (C)

Задача 3 – Търсене на кръгли предмети в класната стая

Намерете кръгъл предмет в класната стая. Очертайте го на лист бяла хартия и го изрежете. Прегънете получения кръг на 4 и отбележете центъра на окръжността. Измерете нейния радиус и диаметър и нанесете вашите измервания в таблицата. Работете в екип с ученика до Вас.

Обект	Диаметър	Радиус

2. Мистериозна среща

Листът поставя логическа задача: всяка година на **14 март** Полина организира огромно парти. Учениците трябва да познаят причината за тази дата (която в американския формат се изписва като 3.14 — **Денят на числото Π**).

3. Елементи на окръжността

Тази задача е фокусирана върху терминологията. Учениците трябва да обозначат върху предоставена схема следните елементи: **Център (O), Радиус (r), Диаметър (d), Обиколка (C)**

4. Практическа работа в класната стая

Това е изследователска задача, при която учениците трябва да работят по групи:

- Да използват **кръгли предмета**.
- Да измерят техните **диаметри** с помощта на линейка.
- Да изчислят съответните **радиуси**.
- Сравнят се получените резултати на учениците.

Този работен лист поставя основите за следващите практически експерименти с многоъгълни и кръгли кутии, които по-късно водят до дефинирането на числото Π .

Задача 2 – „Многоъгълни кутии“ (10 мин.)

Учениците получават **Работен лист 2**, озаглавен „Многоъгълни кутии“, който е посветен на практическото изследване на връзката между обиколката на окръжността и периметъра на описаните около нея многоъгълници.

Полина е изчерпала кръглите кутии за своите пайове и трябва да използва многоъгълни такива. Целта е да се провери дали пайовете с диаметър **12 см** ще се побрат и каква дължина декоративна лента е необходима за всяка кутия.

Учениците:

- измерват страните на квадрат, шестоъгълник и осмоъгълник
- изчисляват периметрите им
- сравняват получените резултати

Изводите и наблюденията от задачата са:

Работният лист насочва учениците към два важни математически извода:

- С **увеличаването на броя на страните** на многоъгълника, необходимата декоративна лента **намалява** (тъй като многоъгълникът прилепва по-плътено до кръга).
- Картонената лента на самия пай е **по-къса** от декоративната лента на всяка от описаните многоъгълни кутии.

Работен лист 2: Многоъгълни кутии

За всички измервания използвайте Експериментален лист А

O, не! Кутиите за кръгли пайове на Полина свършиха. Тя намери кутии с форма на многоъгълник и трябва да провери дали кръглите пайове ще се побрат. Пайовете са с диаметър 12 сантиметра и са опаковани в картонени ленти. Всяка кутия е залепена с декоративна хартиена лента (вижте изображението).



Задача 1 – Измервания на пай

Измерете разстоянието около пай, използвайки хартиена линейка.

- а. Дължината на картонената лента около пая е _____ сантиметра.
 б. Изчислете съотношението между дължината на картонената лента и диаметъра на пая.



Задача 2 – Намерете обиколката на всяка кутия

Помогнете на Полина да изчисли дължината на декоративните ленти за пайове с различни вкусове в различни кутии. Измерете едната страна, след което умножете по броя на страните. Попълнете резултатите в таблицата.

Вкус на пая	Брой страни	Дължина на страната	Дължина на декоративната лента
Лимон			
Боровинка			
Череша			

Задача 3 – Сравнете пая и кутиите

За всяка кутия изчислете отношението между дължината на хартиената лента и диаметъра на пая (12 см). Попълнете резултатите в таблицата.

Вкус на пая	Съотношение между декоративната лента и диаметъра на пая (12 см.)
Лимон	
Боровинка	
Череша	

Задача 4 – Въз основа на вашите измервания, уточнете изречението: С увеличаването на страните, необходимата декоративна лента (**увеличава / намалява**).

Задача 5 – Въз основа на вашето наблюдение, уточнете изречението: Картонената лента на пая е (**по-къса / по-дълга**) от декоративната лента на кутията.

Финал на урока

Урокът завършва с песента „**Pi Song**“, която представя по забавен начин цифрите на числото π . След което учениците представят домашната си задача - кекс под формата на една от цифрите на числото π , изработен с помощта на техните родители. С помощта на всички участници кексовете се подреждат в реда на цифрите на π и се оформя „Сладко Пи“. Дейността има за цел да покаже, че математиката може да бъде откривана и в ежедневието и да създаде положителна емоционална атмосфера.

Заклучение

Урокът представя математическата концепция за числото π чрез изследване, игра и творчество. Чрез практически задачи учениците осъзнават, че математиката присъства навсякъде около нас.

Име: _____

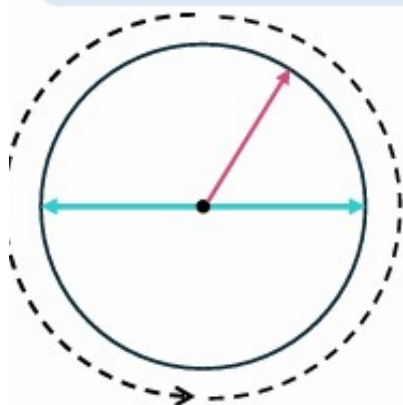
Дата: _____

Работен лист 1: В пекарната на Полина

Запознайте се с **Полина** (на галено Пи)! Тя е собственичка на най-популярната пекарна в града. Полина обича да пече вкусни плодови пайове и математиката повече от всичко.

Задача 1 – Мистериозна среща

Всяка година на 14 март Полина организира огромно парти. Можете ли да познаете защо?



Задача 2 – Запознаване с окръжността

Обозначете с правилните букви елементите на окръжността

- Център (**O**) .
- Радиус (**r**).
- Диаметър (**d**)
- Обиколка (**C**)

Задача 3 – Търсене на кръгли предмети в класната стая

Намерете кръгъл предмет в класната стая. Очертайте го на лист бяла хартия и го изрежете. Прегънете получения кръг на 4 и отбележете центъра на окръжността. Измерете нейния радиус и диаметър и нанесете вашите измервания в таблицата. Работете в екип с ученика до Вас.

Обект	Диаметър	Радиус

Име: _____

Дата: _____

Работен лист 2: Многоъгълни кутии

За всички измервания използвайте Експериментален лист А

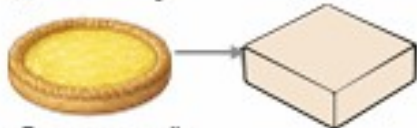
О, не! Кутиите за кръгли пайове на Полина свършиха. Тя намери кутии с форма на многоъгълник и трябва да провери дали кръглите ѝ пайове ще се поберат. Пайовете са с диаметър 12 сантиметра и са опаковани в картонени ленти. Всяка кутия е залепена с декоративна хартиена лента (вижте изображението).

**Задача 1 – Измервания на пай**

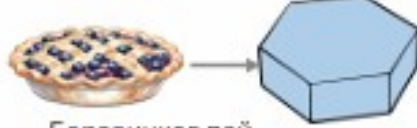
Измерете разстоянието около пай, използвайки хартиена линейка.

а. Дължината на картонената лента около пая е _____ сантиметра.

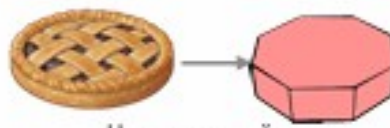
б. Изчислете съотношението между дължината на картонената лента и диаметъра на пая.



Лимонов пай



Боровинков пай



Черешов пай

Задача 2 – Намерете обиколката на всяка кутия

Помогнете на Полина да изчисли дължината на декоративните ленти за пайове с различни вкусове в различни кутии. Измерете едната страна, след което умножете по броя на страните.

Попълнете резултатите в таблицата.

Вкус на пая	Брой страни	Дължина на страната	Дължина на декоративната лента
Лимон			
Боровинка			
Череша			

Задача 3 – Сравнете пая и кутиите

За всяка кутия изчислете отношението между дължината на хартиената лента и диаметъра на пая (12 см.). Попълнете резултатите в таблицата.

Вкус на пая	Съотношение между декоративната лента и диаметъра на пая (12 см.)
Лимон	
Боровинка	
Череша	

Задача 4 – Въз основа на вашите измервания, уточнете изречението:

С увеличаването на страните, необходимата декоративна лента (**увеличава / намалява**).

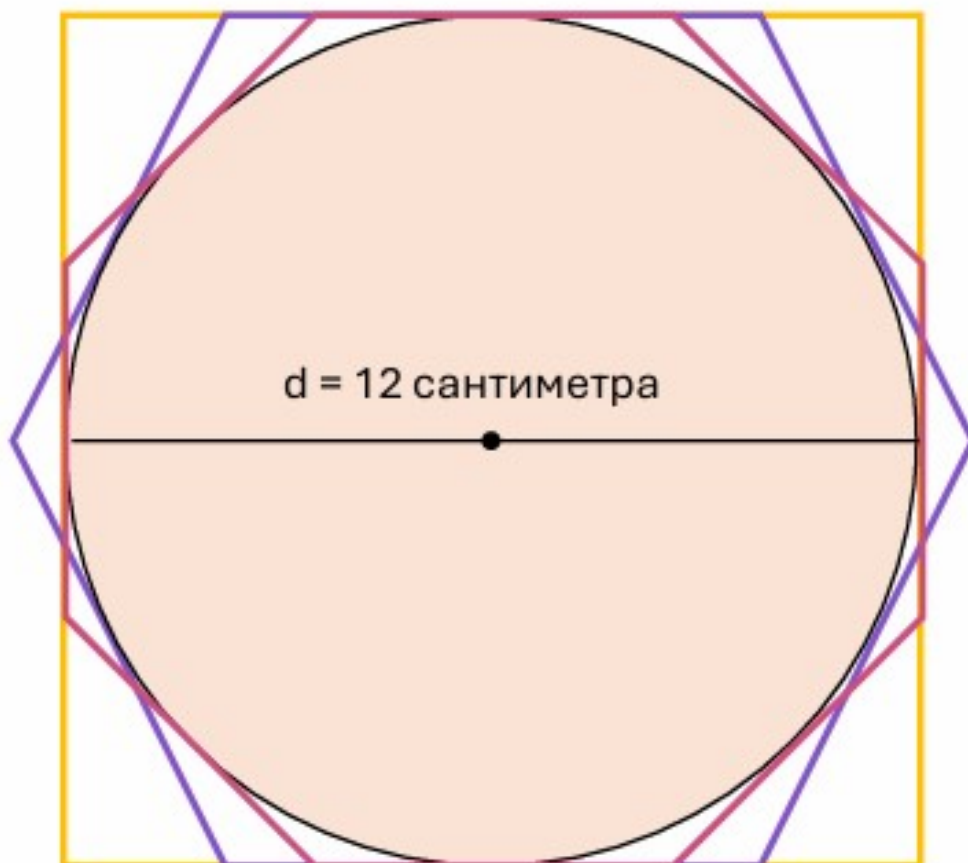
Задача 5 – Въз основа на вашето наблюдение, уточнете изречението:

Картонената лента на пая е (**по-къса / по-дълга**) от декоративната лента на кутията.

Експериментален лист А

Описани правилни многоъгълници

Използвайте този експериментален лист с работен лист 2



Измерете половината от кръга с хартиената линейка и умножете по 2, за да получите обиколката.

Легенда

-  **Окръжност** = Пай с $d = 12$ см.
-  **Жълт квадрат** = Кутия за лимонов пай
-  **Лилав шестоъгълник** = Кутия боровинков пай
-  **Розов осмоъгълник** = Кутия за черешов пай

